Lezione_11_TdC

11. Reti lineari

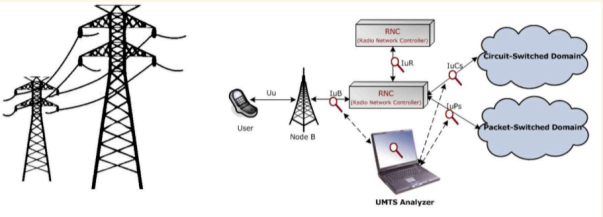
11.1. Reti in regime sinusoidale

> Una rete si dice in *regime sinusoidale* (*AC*) quando le tensioni e tutte le correnti sono sinusoidi isofrequenziali.

Affiché si instauri il regime sinusoidale, è necessario che i generatori operino alla stessa frequenza e che i componenti abbiano come equazioni costitutive delle equazioni differenziali a coefficienti costanti, ovvero che la rete AC sia lineare.

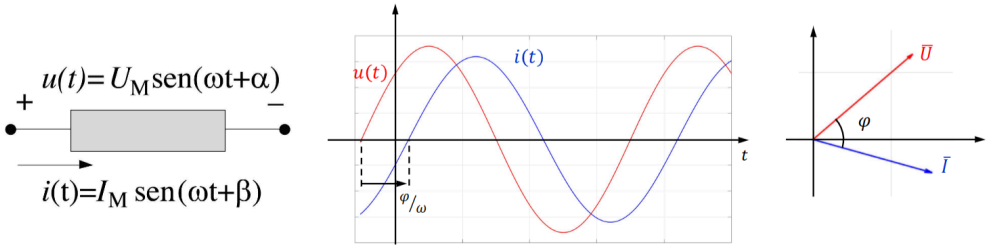
Esempi reali

Alcuni esempi di queste reti sono le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti e macchine elettrici, l'elettronica di segnale, le telecominucazioni (radio AM/FM), ...



11.1.1. Sfasamento tensione-corrente

> Si definisce *sfasamento* della tensione $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$ rispetto a $i(t) = I_M \cos(\omega t + \beta)$ l'angolo ϕ per cui $i(t)$ si allinea a $u(t)$, ovvero $u(t) = \frac{U_M}{I_M} i\left(t + \frac{\phi}{\omega}\right)$
> Si assume che ϕ sia nell'intervallo principale. Da questa relazione si ricava
>
> $$\phi = \alpha - \beta + 2k\pi$$
>
> dove $-\pi \leq \phi \leq \pi$ e $k \in \mathbb{Z}$.

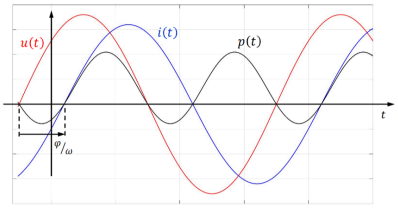


11.1.2. Potenza

11.1.2.1. Potenza istantanea ad una porta AC

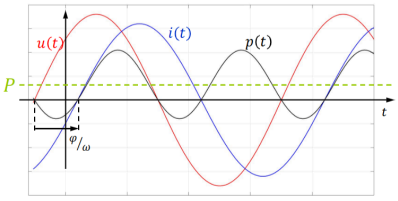
Si consideri la potenza istantanea (entrante o uscente, a seconda della convenzione) definita ad una porta della rete AC, oppure a un bipolo:

$$p(t) = u(t)i(t) = U_M I_M \cos(\omega t + \alpha)\cos(\omega t + \beta)$$



Dalla formula di Werner $\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) = \frac{1}{2}[coa(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2)]$ risulta: $p(t) = \frac{U_M I_M}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(2\omega t + \alpha + \beta)] = UI\cos(\phi) - UI\cos(2\omega t + \alpha + \beta)$.

> La potenza istantanea si può riscrivere come somma di due funzioni
>
> $$p(t) = P_{cost} + p_f(t)$$
>
> la *potenza costante* $P_{cost} = UI\cos(\phi)$ e la *potenza fluttuante* $p_f(t) = UI\cos(2\omega t + \alpha + \beta)$.



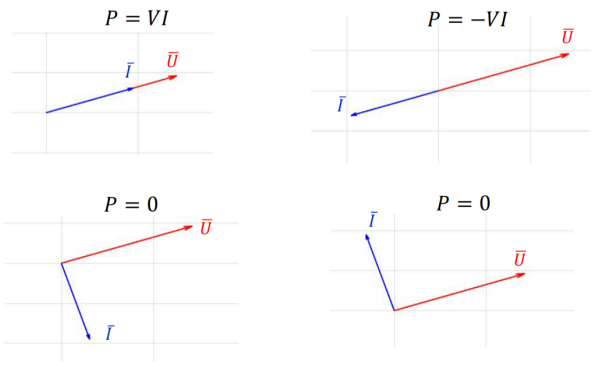
11.1.2.2. Potenza attiva

> Si definisce *potenza attiva* $[W]$ il valore medio nel periodo $T = f^{-1}$ (dove f è la frequenza di rete) della potenza istantanea:
>
> $$P \triangleq \frac{1}{T}\int_T p(t)\,dt \quad [W]$$
>
> dove l'integrale non dipende dagli estremi di integrazione t_1, t_2, in quanto $p(t)$ è una funzione periodica.

Se la rete è in *regime sinusoidale*, poiché la potenza fluttuante ha media nulla nel periodo (non contribuisce allo scambio energetico), si ricava:

$$P = P_{cost} = UI\cos(\phi)$$

dove il termine $\cos(\phi)$ è detto *fattori di potenza* e determina il segno di P, in quanto i valori efficaci U e I sono positivi per definizione.



11.1.2.3. Convenzioni delle potenze per reti AC

Le convenzioni della potenza istantanea $p(t)$ sono quelle già viste: si ha la convenzione delgi utilizzatori se il riferimento di corrente è entrante nel polo positivo, dei generatori altrimenti.

> La potenza si dice *entrante alla porta* de si adotta la convenzione degli utilizzatori, si dive *uscente* altrimenti.

Per la potenza attiva P le convenzioni sono quelle della potenza istantanea. Ad esempio, Se $P > 0$ ed è stata adottata la convenzione degli utilizzatori, significa che la porta elettrica assorbe (nel periodo) energia dalla rete a cui è collegata.

11.1.3. Lavoro elettrico per reti AC

Dalla potenza istantanea $p(t)$ ad una porta di una rete AC, per cui è stata adottata la convenzione degli utilizzatori o dei generatori, il lavoro elettrico entrante o uscente dalla porta elettrica durante l'intervallo temporale (t_1, t_2) è:

$$\mathcal{L}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} (P + p_f(t))\,dt$$

Se $\Delta t = t_2 - t_1 \gg T$, allora è possibile trascurare l'integrale di p_f ed il lavoro elettrico risulta proporzionale alla potenza attiva:

$$\mathcal{L}(t_1, t_2) = P\Delta t + \int_{t_1}^{t_3} p_f(t)\, dt \approx P\Delta t$$

11.1.3.1. Valore efficace e calore dissipato

Per il primo principio della termodinamica, il calore prodotto nel periodo T da una corrente sinusoidale $i(t)$ in un conduttore di resistenza R è pari al lavoro eletrico entrante nel conduttore stesso:

$$\mathcal{L}_{ent}(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(\tau)\, d\tau = \int_{t_1}^{t_1+T} Ri^2(\tau)\, d\tau = RI^2T$$

dove $I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_T i^2(t)\, dt}$ è il *valore efficace* di $i(t)$, già definito.

Dall'espressione di $\mathcal{L}_{ent}$ risulta che il valore RMS ha il seguente significato fisico: *è quel valore di corrente DC* (regime stazionario) *che produce una quantità di calore uguale a quella della corrente AC* (regime sinusoidale) *in un tempo pari al periodo*.

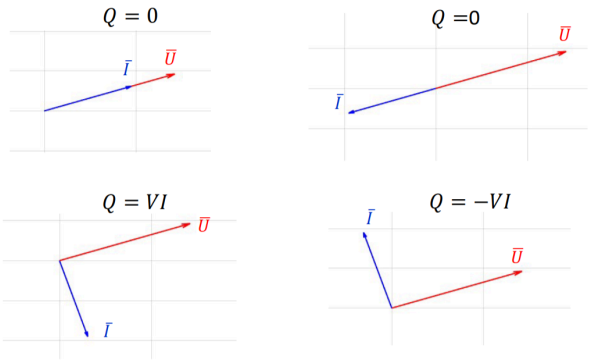
11.1.4. Potenza apparente e reattiva

> La *potenza apparente*, misurata in volt-ampere $[VA]$, viene definita come prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente misurati ad una porta elettrica o ad un bipolo della rete AC:
>
> $$S = UI > 0 \quad [VA]$$

La sua definizione non richiede convenzioni in quanto essa è sempre positiva. Nella prativa è utile per definire la taglia di una macchina elettrica

> La *potenza reattiva*, misurata in volt-ampere reattivi $[VAR]$, adottata la convenzione della potenza alla porta elettrica, viene definita come:
>
> $$Q = UI\sin\phi \quad [VAR]$$

In tal caso è richiesta una convenzione perché Q può essere positiva o negativa, a seconda del segno di $\sin\phi$. Si osservi che $\sin\phi = \pm\sqrt{1-(\cos\phi)^2}$. Essa è associata alla capacità di accumulo energetico (ad esempio, è nulla per il resistore).



11.1.4.1. Relazione tra potenze per reti AC

Poiché $S = UI$ e vale l'identità $(\cos\phi)^2 + (\sin\phi)^2 = 1$, si ottiene_
$P^2 + Q^2 = U^2I^2(\cos\phi)^2 + U^2I^2(\sin\phi)^2 = U^2I^2 = S^2$, allora

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Il *fattore di potenza* esprime la quota parte della potenza apparente che dà luogo a potenza attiva, ovvero a scambi di energia elettrica con la rete:

$$\cos\phi = \frac{P}{UI} = \frac{P}{S}$$

Se $\cos\phi \neq 0$, la potenza reattiva si ricava da quella attiva dall'espressione:

$$Q = UI\sin\phi = UI\frac{\sin\phi}{\cos\phi}\cos\phi = P\tan\phi$$

Un'altra espressione utilizzata è $Q = \pm\sqrt{S^2 - P^2}$, dove il segno è quello di $\sin\phi$.

11.1.5. Potenza complessa

Per i calcoli delle potenze è molto comodo utilizzare la *potenza complessa*.
Ad ogni porta elettrica di un circuito lineare AC, assegnata una convenzione della potenza istantanea, si definisce come prodotto tra fasore di tensione e *coniugato* del fasore di corrente:

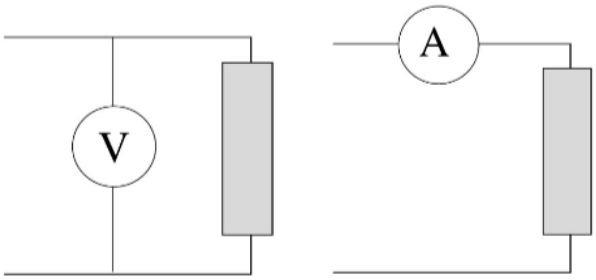
$$\dot{S} = \bar{U}\,\overset{\vee}{I} = \bar{U}\bar{I}^* = UIe^{j\alpha}(e^{j\beta})^* = UIe^{j(\alpha\beta)} = UIe^{j(\phi)} = UI(\cos\phi + j\sin\phi) = P + jQ$$

Potenza attiva, reattiva e apparente si ricavano dalla potenza complessa usando le relazioni: $\mathrm{Re}(\dot{S})$, $im(\dot{S})$, $|\dot{S}|$ e $\angle\dot{S}$.

11.2. Strumenti di misura

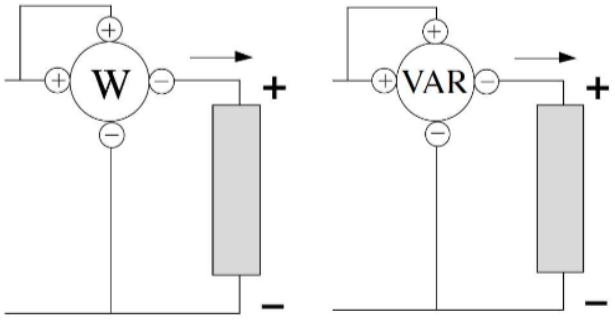
11.2.1. Voltmetro e amperometro a valore efficace

Voltmetro e amperometro a valore efficace sono strumenti che misurano entrambi valori RMS positivi, quindi i riferimenti non sono necessari. Gli strumenti ideali si comportano come un circuito aperto (voltmetro ideale) e un cortocircuito (amperometro ideale).



11.2.2. Wattmetro a valor medio e varmetro

Wattmetro a valor medio e varmetro sono strumenti che misurano la potenza attiva e reattiva.
Le grandezze sono dotate di segno, quindi riferimenti sono necessari. Il segno dipende dalla convenzione adottata (utilizzatori/generatori).
Per gli strumenti ideali valgono considerazioni analoghe a quelle viste per reti DC: la porta voltmetrica è come un circuito aperto, la porta amperometrica è come un cortocircuito).



11.3. Analisi delle reti AC

11.3.1. Metodo simbolico

Una rete lineare in regime sinusoidale (AC) presenta solo bipoli di tipo R, L, C, generatori ideali di tensione (GIT) e generatori ideali di corrente (GIC).
Se gli ingressi (GIT, GIC) sono sinusoidi isofrequenziali di S_ω, tutte le tensioni e correnti della rete sono in S_ω.

> L'analisi fatta sulla rete originaria, con grandezze variabili nel tempo, viene detta *nel dominio del tempo*.

> Poiché tutte le grandezze elettriche della rete sono in S_ω, si può applicare la trasformata di Strinmetz, ottenendo una *rete simbolica* le cui grandezze sono fasori. L'analisi della rete simbolica viene detta *nel dominio della frequenza*.

La rete simbolica è costituita da impedenze e generatori simbolici di tensione e corrente. Essa ha lo stesso grafo della rete di partenza su cui vengono misurate le grandezze sinusoidali, pertanto il calcolo delle leggi di Kirchhoff è analogo a quello fatto sulla rete originaria del dominio del tempo.

Data la linearità della rete simbolica, si possono utilizzare gli stessi metodi di soluzione visti per le reti lineari DC: sovrapposizione degli effetti, correnti di anello, potenziali nodali, teoremi di Thévenin e Norton.

11.3.2. Generatori ideali in AC

Generatori ideali di tensione e di corrente di reti AC imprimono tensioni e correnti sinusoidali alla stessa frequenza:

$$e(t) = E_M \cos(\omega t + \alpha) \quad j(t) = J_M \cos(\omega t + \beta)$$

che si possono trasformare nei relativi fasori

$$\bar{E} = Ee^{j\alpha} \quad \bar{E} = Je^{j\beta}$$

I generatori nella rete simbolica, con i fasori, si indicano come quelli nella rete originaria con grandezze dipendenti dal tempo.

11.3.3. Bipoli passivi di reti AC

11.3.3.1. Impedenza

> Per i bipoli passivi di una rete lineare AC, ovvero di tipo R, L, C, si definisce *impedenza* il numero complesso:
>
> $$\dot{Z} = \frac{S[u(t)]}{S[i(t)]} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{Ue^{j@æ}}{Ie^{j\beta}} = \frac{U}{I}e^{j\phi}$$
>
> dove $\Phi = \alpha\beta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, è lo sfasamento tensione-corrente.

Si dimostra che un bipolo passivo in regime sinusoidale può solo assorbire potenza attiva, pertanto ogni bipolo passivo ha potenza entrante non negativa $P_{ent} = UI\cos\phi \geq 0$.

Poiché $U \geq 0$ e $I \geq 0$ per definizione di valore efficace, il fattore di potenza è non negativo: $\cos\phi \geq 0$, da cui $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \, le \frac{\pi}{2}$. Pertanto risulta che l'argomento di $\dot{Z}$ può assumere valori negativi solo nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, quindi vale l'espressione

$$\phi = \angle \dot{Z} = \arctan\left(\frac{Z_{\mathcal{I}}}{Z_{\mathcal{R}}}\right)$$

dove $Z_{\mathcal{R}} = \mathrm{Re}(\dot{Z})$ e $Z_{\mathcal{I}} = \mathrm{Im}(\dot{Z})$.

11.3.3.2. Ammettenza

Per i bipoli passivi di una rete lineare AC, ovvero di tipo R, L, C, si definisce *ammettenza* il numero complesso reciproco dell'impedenza:

$$\dot{Y} = \dot{Z}^{-1} = \frac{\bar{I}}{\bar{U}} = \frac{I}{U} e^{j\phi'}$$

dove $\phi' = -\phi = \beta - \alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, è lo sfasamento corrente-tensione.

Poiché un bipolo è passivo per $-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$, risulta ovviamente che lo sfasamento corrente-tensione è limitato, $-\frac{\pi}{2} \leq \phi' \leq \frac{\pi}{2}$, quindi vale l'espressione:

$$\phi' = \angle \dot{Y} = \arctan\left(\frac{Y_{\mathcal{J}}}{Y_{\mathcal{R}}}\right)$$

dove $Y_{\mathcal{R}}(\mathrm{Re})(\dot{Y})$, $Y_{\mathcal{J}} = \mathrm{Im}(\dot{Y})$

11.3.3.3. Potenze bipolo passivo

Dalla potenza complessa:

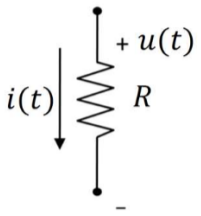
$$\dot{S} = \bar{U} \overset{\vee}{I} = \dot{Z} \bar{I} \overset{\vee}{I} = \dot{Z} I e^{j\beta} I e^{-j\beta} = (Z_{\mathcal{R}} + jZ_{\mathcal{I}}) I^2$$

La parte reale è associata all'assorbimento di potenza attiva, la parte immaginaria alla potenza reattiva.

11.3.3.4. Resistore ideale in regime sinusoidale

Si consideri un resistore passivo ($R > 0$) convenzionato da utilizzatore. Dalla legge di Ohm $u(t) = Ri(t)$ si ricava:

$$u(t) = RI_M \cos(\omega t + \beta)$$



Confrontando tale funzione con $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$ si ottiene

$$U_M = RI_M$$

con $@æ = \beta + 2k\pi, \ \ k \in \mathbb{Z}$.

Pertanto, tra ampiezze, valori efficaci e fasi iniziali di tensione e corrente valgono le relazioni:

$$\frac{U_M}{I_M} = U_I = R \quad \phi = \alpha\beta = 0 \quad \cos\phi = 1$$

La tensione e la corrente di un resistere ideale risultano in fase in quanto lo sfasamento è nullo.

11.3.3.4.1. Impedenza e potenze di un resistore

Dalla definizione di impedenza, per un resistore passivo risulta:

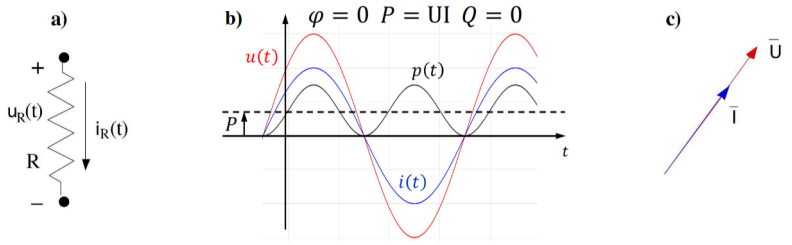
$$\dot{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = \mathrm{Re}ej_0 = R$$

da cui si ricava le legge di Ohm simbolica:

$$\bar{U} = R\bar{I}$$

ovvero i due fasori sono dei vettori proporzionali.

La potenza istantanea entrante in un resistore è sempre non negativa: $p(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0$. Il suo valore massimo è $P_M = RI_M^2 = 2RI^2$. Poiché il fattore di potenza è unitario $(\cos\phi = 1)$ la potenza apparente è data tutta dalla potenza attiva $(P = UI = S)$, mentre la potenza reattiva è nulla.



11.3.3.5. Induttore ideali in regime sinusoidale

Si consideri un induttore convenzionato da utilizzatore con corrente $i(t) = I_M \cos(\omega t + \beta)$. Dall'equazione costitutiva $u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$, si ricava:

$$u(t) = -\omega L I_M \sin(\omega t + \beta) = \omega L I_M \cos\left(\omega t + \beta + \frac{\pi}{2}\right)$$

Confrontando tale funzione con $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$ si ottiene $U_M = \omega L I_M$, $\alpha = \beta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pertanto tra ampiezze, valori efficaci e fasi iniziali di tensione e di corrente valgono le relazioni:

$$\frac{U_M}{I_M} = \frac{U}{I} = \omega L \quad \phi = \alpha - \beta = \frac{\pi}{2} \quad \cos\phi = 0, \ \ \sin\phi = 1$$

La tensione di un induttore ideale è in quadratura anticipo rispetto alla corrente in quanto lo sfasamento è di 90°.

11.3.3.5.1. Impedenza e potenze di un induttore

SI è verificato che l'induttore è un bipolo passivo, pertanto ha senso calcolare la sua impedenza:

$$\dot{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = \omega L e^{j\pi/2} = j\omega L$$

da cui si ricava l'equazione costitutiva simbolica per l'induttore: $\bar{U} = jX_L\bar{I}$ dove il parametro $X_L = \omega L$ (misurato in ohm $[\Omega]$) è detto *reattanza induttiva*.

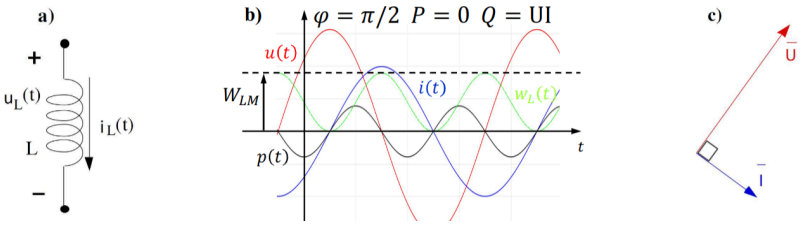
Poiché il fattore di potenza è nullo ($\cos\phi = 0$), la potenza apparente è stat tutta dalla potenza reattiva ($Q = UI = S$), mentre la potenza attiva è nulla ($P = 0$).
La potenza istantanea entrante in un induttore è sinusoidale:

$$p(t) = p_f(t)$$

Il suo valore massimo è $P_M = UI = X_L I^2$.

11.3.3.5.2. Potenza reattiva di un induttore

Se $p(t) > 0$ l'induttore si carica in un quarto di periodo e il lavoro elettrico è immagazzinato sotto forma di energia magnetica. Tale energia è restituita interamente alla rete nel quarto di periodo successivo, quando $p(t) < 0$.

Utilizzando l'equazione costitutiva (in modulo) $U = X_L I$, si ricavano queste espressioni della potenza reattiva di un induttore:
$Q = UI\sin\phi = UIX_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}$

Dalla definizione di energia magnetica $W_m(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$ si ricava il legame con la potenza reattiva: il valroe massimo dell'energia è $W_{m,M}(t) = \frac{1}{2}LI_M^2 = LI^2 = \frac{X_L}{\omega}I^2$, da cui $Q = X_L I^2 = \omega W_{m,M}$.